

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（鋼構造及びコンクリート）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 鋼構造物の腐食を防止する方法の代表例として塗装、溶融亜鉛めっき、金属溶射を用いた鋼材表面の被覆や、耐候性鋼材の使用が挙げられる。これらの方法から2つを選択し、その防食機構を概説するとともに、その防食機能が劣化した場合の対処方法とその留意点を説明せよ。ただし、鋼素材に有害な断面減少は生じていない段階を対象とする。

II-1-2 鋼部材の座屈は、部材の限界状態を決定する重要な項目の1つである。鋼部材の座屈の種類を2つ挙げ、そのメカニズムについて説明せよ。また、それぞれの座屈を防止するために配慮すべき点を述べよ。

II-1-3 JISに規定される高炉セメントB種あるいはフライアッシュセメントB種を使用したコンクリートについて、共通する特徴と異なる特徴をそれぞれ2つ挙げて説明せよ。

II-1-4 スランプ値で管理し締固めを要するコンクリートを使用した鉄筋コンクリート構造物の打込み、締固めの段階での充填不良の発生原因について1つ示し詳述せよ。その発生を防ぐために、設計・配（調）合・施工で留意すべき事項を複数示し、それぞれに対し留意する理由と対策を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

選択した2つの防食方法：塗装、耐候性鋼材

塗装（1）

防食機構は2点ある。バリア効果：塗膜が鋼材面を水分・酸素・塩化物イオンから遮断し腐食を抑制する。犠牲陽極効果：ジンクリッチペイント等の防錆顔料が亜鉛を電気化学的に溶出させ、鋼材を陰極防食する。

劣化（錆汁・膨れ・剥離）が生じた場合は、ブラスト処理で旧塗膜とさびを除去する素地調整を行い、下塗り・中塗り・上塗りの塗装系を再構築する。留意点として、素地調整が不十分だと付着不良が再発するため、塩分残留量を200mg/m²以下に管理したうえで塗り替えを行う。定期点検で初期劣化を早期検知し、劣化が局部に留まる段階での補修設計が補修費の低減につながる。

耐候性鋼材（2）

鋼材表面に形成される緻密な保護性さび層（ α -FeOOH等）が、酸素・水分の内部浸透を抑制し腐食速度を低減する。適切な乾湿繰返し環境下では無塗装で供用可能である。

飛来塩分量が多い海岸近傍や常時結露する箇所では保護性さびが形成されず腐食が進行する。この場合、防錆塗装を後付け施工し、排水設備を改善して乾燥時間を確保する。留意点として、補修前に飛来塩分測定と超音波板厚計測を実施し、断面減少量が許容値以内であることをデータで確認してから補修設計を立案する。

II-1-2（約540字）

圧縮座屈・全体座屈のメカニズムと防止策

圧縮座屈は、圧縮力を受ける柱や圧縮フランジが弾性限界に達する前に面外へ変形し、急激に耐力を失う現象である。細長比（部材長/断面2次半径）が大きいほど発生しやすく、オイラー座屈荷重で臨界値が決まる。非弾性座屈では残留応力の影響で弾性理論より低い荷重で座屈する。

防止策として、細長比を制限値（例： $\lambda \leq 150$ ）以下に抑える断面設計を行い、端部拘束条件の改善（ピン→固定）により座屈長さを低減する。設計計算書で座屈耐力照査を明示し、関係者間で設計根拠を共有することが確認ミスの防止となる。

局部座屈・板座屈のメカニズムと防止策

局部座屈は、H形鋼等の突出板要素や箱形断面のウェブ・フランジが面内圧縮力・剪断力により局所的に波打ち変形する現象である。板の幅厚比（フランジ幅/板厚、ウェブ高さ/ウェブ厚）が大きいほど臨界応力が低下し発生しやすい。

防止策として、設計段階で幅厚比を道路橋示方書等の制限値以下に設定する。やむを得ず幅厚比が大きくなる場合は縦補剛材・横補剛材を配置して有効幅を減少させ、座屈耐力を向上させる。補剛材の溶接品質は疲労き裂の起点となるため、施工段階での非破壊検査による品質確認を施工計画に明記する。

II-1-3（約540字）

共通する特徴 2つ

共通特徴1：水和熱の低減。高炉セメントB種はスラグの潜在水硬性、フライアッシュセメントB種はフライアッシュのボゾラン反応が、いずれも普通ポルトランドセメントより発熱速度を低下させる。マスコンクリート等の温度ひび割れ対策として有効である。

共通特徴2：長期強度の増進。両者ともボゾラン・スラグ反応が水和の進行とともに遅れて進むため、28日強度は普通セメントより低くなるが、91日・1年後の長期強度は同等以上となる。そのため、強度発現を評価する材齢を91日に設定することが適切な場合がある。

異なる特徴 各2つ

高炉セメントB種の固有特徴：特徴1は塩化物イオン浸透抵抗性の高さである。高炉スラグのC-S-Hゲル生成が組織を緻密化し、海洋環境・道路塩害環境での耐塩害性が優れる。特徴2は自己収縮のリスクである。スラグ量が多い場合、水和初期の自己乾燥によりひび割れが生じやすいため、初期湿潤養生の徹底が必要である。

フライアッシュセメントB種の固有特徴：特徴1はワーカビリティの改善である。フライアッシュ粒子の球形状がボールベアリング効果を発揮し、同スランプで単位水量を低減できる。特徴2はアルカリシリカ反応（ASR）の抑制効果である。フライアッシュがアルカリを消費することで膨張反応を抑制する。

II-1-4（約545字）

充填不良の発生原因：鉄筋過密による流動阻害

鉄筋コンクリート部材で鉄筋間隔が粗骨材最大寸法の4/3以下となる鉄筋過密状態では、フレッシュコンクリートが鉄筋群に阻まれて型枠隅部まで行き渡らず、充填不良（豆板・空洞）が発生する。コンクリートの流動性が不十分であれば、振動締固め時に骨材分離や材料分離が生じ、内部空洞を形成する。柱脚・梁端部・打継目付近の過密配筋箇所ですべてにリスクが高い。

設計・配合・施工での留意事項

設計段階の留意事項：鉄筋の最小間隔を粗骨材最大寸法の4/3以上（ ≈ 1.33 倍以上）・鉄筋径の1.5倍以上・25mm以上の最大値以上確保する。過密が避けられない箇所は段落とし・機械式継手を設計段階で採用し、施工段階での変更による品質劣化を防ぐ。

配（調）合段階の留意事項：粗骨材最大寸法を鉄筋間隔の3/4以下（例：25mm→20mm）に縮小する。スランプを15cm程度に設定し、高性能AE減水剤で単位水量を増やさずに流動性を確保して材料分離を抑制する。

施工段階の留意事項：バイブレータの挿入間隔を50cm以下・挿入深度を下層コンクリート上面から10cm程度挿入し、ゆっくり引き抜く。締固め後は打音確認を行い、スランプ実測値・締固め時間の記録を監督職員

と共有して充填状況を可視化する。